

Architektúra

Technická dokumentácia

Úvod

Tento dokument slúži ako časť technickej dokumentácie pre projekt Zdieľané supervízne riadenie dronov vo virtuálnej realite.

Obsahuje popis architektúry systému, využité technológie a použité topiky v rámci ROS2.

Je určený pre vývojárov, ktorý budú vyvíjať a rozvíjať systému.

Neobsahuje detailné informácie o implementácii jednotlivých komponentov, ale poskytuje prehľad o štruktúre a komponentoch systému.

Obsah

1	Architektúra systému	3
2	Komunikácia medzi komponentami	4
2.1	Dron a backendová aplikácia	4
2.2	Backendová a frontendová aplikácia	4
2.3	Frontendová aplikácia a VR headset	5

1 Architektúra systému

Vizuálna architektúra systému je znázornená na obrázku 1:

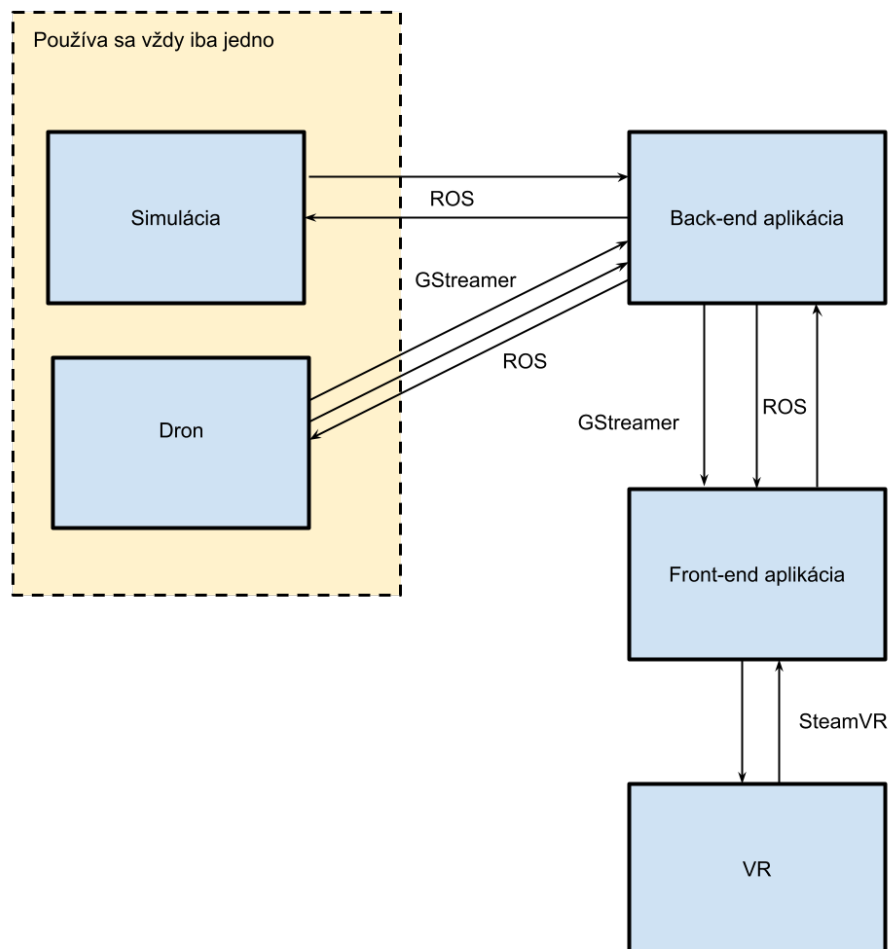


Figure 1: Architektúra systému

Systém sa skladá z 2 aplikácií, ktoré zabezpečujú obojsmernú komunikáciu medzi dronmi a virtuálnou realitou.

Prvou je backendová aplikácia bežica na ROS2, ktorá zabezpečuje komunikáciu s dronmi a automatické riadenie dronov po predefinovaných trajektóriách. Takiež zabezpečuje bezpečnosť pri riadení dronov, vyhnutie sa kolíziám a pri simulačnom prostredí aj konverziu videa do GStreameru (reálny dron streamuje priamo cez GStreamer), ktorý následne posiela video do frontendovej aplikácie.

Frontendová aplikácia využíva sa pripája na backendovú aplikáciu pomocou ROS2 bridge cez WebSoket, čo je technológia, ktorá umožňuje prepájať ROS a ne-ROS aplikácie a GStreameru a zabezpečuje zobrazenie dronov a možnosť ovládania dronov. Na zobrazenie vo virtuálnej realite používa SteamVR a OpenVR, ktoré zabezpečujú prenos obsahu z obrazovky počítača do VR headsetu a umožňujú spracovať používateľské vstupy z VR ovládačov.

2 Komunikácia medzi komponentami

2.1 Dron a backendová aplikácia

Drony komunikujú s backendovou aplikáciou pomocou ROS topikov/servisov a v prípade reálneho dronu zdieľanie videa prebieha pomocou GStreameru.

Backend sa pripája na topiky:

- **/droneX/stop** - std_msgs/msg/Bool - požiadavka na zastavenie misie a pristátie po dokončení aktuálneho cyklu
- **/droneX/state** - mavros_msgs/msg/State - aktuálny stav dronu (stav pripojenia, mód letu, armed stav)
- **/droneX/local_position/pose** - geometry_msgs/msg/PoseStamped - aktuálna lokálna pozícia dronu

Ďalej publikuje topiky, na ktoré sa dron pripája:

- **/droneX/setpoint_position/local** - geometry_msgs/msg/PoseStamped - publikovanie cieľovej pozície počas navigácie medzi waypointmi

A na ovládanie drona využíva servisy:

- **/droneX/set_mode** - mavros_msgs/srv/SetMode - prepnutie letového režimu dronu (napr. GUIDED)
- **/droneX/cmd/arming** - mavros_msgs/srv/CommandBool - arm/disarm dronu
- **/droneX/cmd/takeoff** - mavros_msgs/srv/CommandTOL - vzlet dronu do zadanej výšky
- **/droneX/cmd/land** - mavros_msgs/srv/CommandTOL - pristátie dronu

2.2 Backendová a frontendová aplikácia

Backendová a frontendová aplikácia spolu komunikujú cez rozhranie ROS2 bridge, ktoré umožňuje prenos správ a dát medzi ROS2 aplikáciami a aplikáciami nevyužívajúcimi ROS2. Tento spôsob sme zvolili z dôvodu vyššej portability aplikácie, bez nutnosti implementovať ROS2 klienta priamo vo VR aplikácii.

Front end sa pripája na topiky (pre každý dron zlášť):

- **/droneX/local_position/pose** - geometry_msgs/msg/PoseStamped - aktuálna pozícia robota
- **/droneX/battery** - sensor_msgs/msg/BatteryState - stav batérie robota
- **/droneX/state** - mavros_msgs/msg/State - aktuálny stav robota/dronu
- **/droneX/supervisor/handover_state** - std_msgs/msg/String - aktuálny stav handover

Front end publikuje riadiaci topik:

- `/supervisor/manual_cmd_vel` - `geometry_msgs/msg/Twist` - ovládanie smeru robota

Front end na ovládanie robota využíva servisy:

- `/supervisor/takeover_request` - `std_msgs/msg/String` - prevzatie kontroly
- `/supervisor/release_request` - `std_msgs/msg/String` - skončenie manuálneho režimu

Video je streamované pomocou GStreamer-u.

2.3 Frontendová aplikácia a VR headset

Frontendová aplikácia využíva SteamVR na komunikáciu s VR headsetom, ktoré zabezpečuje prenos obrazu z počítača a OpenVR na čítanie vstupov z VR ovládačov, ktoré vieme následne v aplikácii spracovať a ovládať tak drona.